ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 4

Тема: Знайомство з датчиками. Підключення кнопки та потенціометру

Мета:

- вивчити основні поняття про мікроконтролери;
- дізнатись про структуру кнопки та потенціометру;
- навчитись створювати електронні схеми з кнопкою та потенціометром;
- навчитись опрацьовувати цифрові та аналогові сигнали;
- навчитись використовувати умовний оператор if;
- ознайомитися з правилами техніки безпеки;

Вимоги до обладнання:

- кнопка;
- потенціометр;
- мікроконтролер;
- RGB світлодіод;
- кабель USB type B;
- резистор номіналом 220 Ом;
- резистор номіналом 10 КОм;
- макетна плата;
- дроти для макетної плати.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Нагадування:

Для детальної інформації щодо RGB світлодіоду зверніться до лабораторної роботи №3.

Основні відомості, принцип роботи:

Кнопка - всім відомий механічний пристрій, що може замикати і розмикати електричний ланцюг при натисканні. Є безліч видів кнопок, які працюють за різними правилами. Наприклад, тактова кнопка (push button), яка використовується в цій роботі, замикає ланцюг тільки поки ми тиснемо на неї. Кнопка на розмикання, навпаки, розриває ланцюг при натисканні.

Є кнопки з групою контактів, одні з яких розривають ланцюг при натисканні, а інші в цей час замикають. Маленькі версії таких кнопок часто називають мікроперемикачами. Тактові кнопки, можна знайти практично в кожному електронному приладі: в клавіатурі комп'ютера, в телефоні, в пульті від телевізора, і т.д..



Рисунок 1. Кнопки

Змінний резистор або потенціометр - це електричний пристрій, значення рівня опору якого можна задати в певних межах. Таким чином, ми можемо змінювати параметри

електричних схем, підлаштовуючи їх під певні умови: наприклад, регулювати чутливість датчика або гучність звуку в динаміці. Потенціометри набули широкого застосування в схемах регулювання гучності, напруги, контрастності і т.д., за свою простоту і практичність.



Рисунок 2. Потенціометр

Потенціометри поділяються на два великі класи: цифрові і аналогові. Основним елементом цифрового потенціометра є резистивні сходи, де на кожному кроці схеми є електронні перемикачі. У конкретний момент часу відбувається закриття тільки одного електронного вимикача, що задає певну величину опору. За рахунок кількості кроків в сходах визначається діапазон дозволу потенціометра. Аналоговий потенціометр може змінювати своє значення безперервно, але, як правило, в більш вузькому діапазоні і сам резистор буде мати великі габарити.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є моделювання програми та вивчення елементів на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином, в ході виконання завдання необхідно написати код та створити систему керування логікою роботи RGB світлодіоду, щоб за кожний з кольорів відповідала окрема кнопка.

Для схеми підключіть RGB світлодіод до 3, 5, 6 пінів, а саме: червоний до 6 піна, синій до 5, зелений до 3. Та кнопки до 9-11 пінів. Також не забувайте про резистори. Підключіть RGB світлодіод через резистори 220 Ом та кнопку через резистор 10 Ком. Результат представлено нижче.

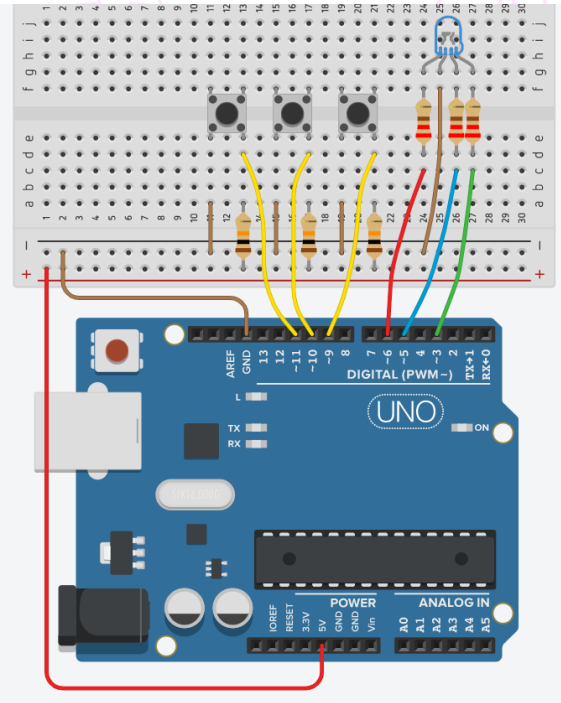
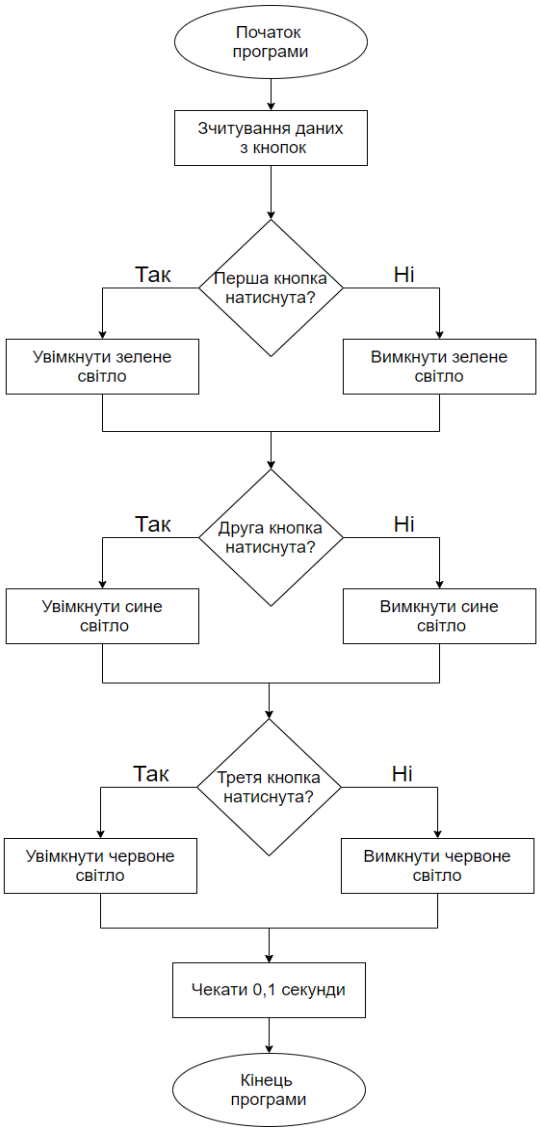


Рисунок 3. Схема підключення кнопок та RGB світлодіоду.

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



На початку програма повинна отримати дані про стан кожної кнопки. Оскільки кнопка є цифровим пристроєм вводу, вона має всього два положення: натиснута (логічна одиниця) та не натиснута (логічний нуль).

На основі цих даних, наша програма буде керувати логікою роботи світлодіодів. Кожній кнопці відповідає свій колір. Якщо кнопка натиснута, світлодіод вмикається, якщо ні – вимикається.

Наприкінці програми має бути команда затримки. Вона необхідна для керування інтервалом за яким програма буде перевіряти стан кнопок. В даному випадку 100 мілісекунд (0,1 секунди) буде достатньо.

Хід розв'язку

Для зчитування цифрових значень з цифрових датчиків, яким до речі є кнопка, використовується метод **digitalRead(),** який приймає лише один аргумент пін з якого необхідно прочитати значення. Для того, щоб все працювало необхідно, щоб пін був проініціалізований для вводу значень.

Загалом дана програма могла бути вирішена трохи інакшим чином, оскільки кнопка - це цифровий датчик, що має лише два значення 0 та 1, і світлодіод може приймати значення 0 та 1, ми могли би відразу передати значення зчитане із кнопки до світлодіоду.

Але в даному випадку для кращої наочності ми зчитуємо значення та перевіряємо його за допомогою умовного оператору **if.** Оператор **if** має наступний синтаксис:

```
if(butState1 == HIGH){    //якщо перша кнопка натиснута, то
     digitalWrite(green, HIGH); //увімкнути зелений світлодіод
}else{              //інакше вимкнути зелений світлодіод
     digitalWrite(green, LOW);
}
```

Після ключового слова **if** в дужках записується умова. Умова повинна мати лише одну кінцеву відповідь так чи ні. Якщо відповідь на умову стверджувальна, або інакше істина тоді виконується частина коду в фігурних дужках, якщо ж відповідь на умову буде хибна, тоді виконується частина, що записана в фігурних дужках після ключового слова **else**.

Примітка. Оператор **if** може використовуватись без ключового слова **else**, тоді у випадку, якщо умова буде хибною, код буде виконуватись у звичайному порядку.

Код програми:

```
int green = 3;
int blue = 5;
int red = 6;
int button1 = 9;          //ініціалізувати першу кнопку
int butState1;          //значення першої кнопки
int button2 = 10;         //ініціалізувати другу кнопку
int butState2;          //значення другої кнопки
int button3 = 11;         //ініціалізувати третю кнопку
int butState3;          //значення третьої кнопки
void setup()
{
  pinMode(green, OUTPUT);
  pinMode(blue, OUTPUT);
  pinMode(red, OUTPUT);
  pinMode(button1, INPUT);    //визначити пін для вводу інформації
  pinMode(button2, INPUT);    //визначити пін для вводу інформації
  pinMode(button3, INPUT);    //визначити пін для вводу інформації
}
void loop()
{
  butState1 = digitalRead(button1); //зчитати значення на першій кнопці
  butState2 = digitalRead(button2); //зчитати значення на другій кнопці
  butState3 = digitalRead(button3); //зчитати значення на третій кнопці
  if (butState1 == HIGH) {        //якщо перша кнопка натиснута, то
    digitalWrite(green, HIGH);     //увімкнути зелений світлодіод
  } else {                         //інакше вимкнути зелений світлодіод
    digitalWrite(green, LOW);
  }
  if (butState2 == HIGH) {        //якщо друга кнопка натиснута, то
    digitalWrite(blue, HIGH);    //увімкнути синій світлодіод
  } else {                         //інакше вимкнути синій світлодіод
    digitalWrite(blue, LOW);
  }
  if (butState3 == HIGH) {        //якщо третя кнопка натиснута, то
    digitalWrite(red, HIGH);       //увімкнути червоний світлодіод
  } else {                         //інакше вимкнути червоний світлодіод
    digitalWrite(red, LOW);
  }
  delay(100);
}
```

Самостійно. Спробуйте написати програму, яка б перетворила тактову кнопку на вимикач. Тобто, коли ви натиснули на кнопку - світлодіод ввімкнувся і продовжує світитись поки ви не натиснете на кнопку вдруге.

Практичне завдання №2

В ході виконання завдання необхідно створити програму та змінити пристрій вводу, і замість кнопки підключити потенціометр. Це дозволить задавати не два значення (0 та 1), а багато проміжних.

Для схеми підключіть RGB світлодіод до 3, 5, 6 пінів, а саме: червоний до 6 піна, синій до 5, зелений до 3. Та потенціометр до піну A0. Також не забувайте про резистори. Підключіть RGB світлодіод через резистори номіналом 220 Ом, щоб уникнути сильного струму та не пошкодити компоненти. Результат представлено нижче.

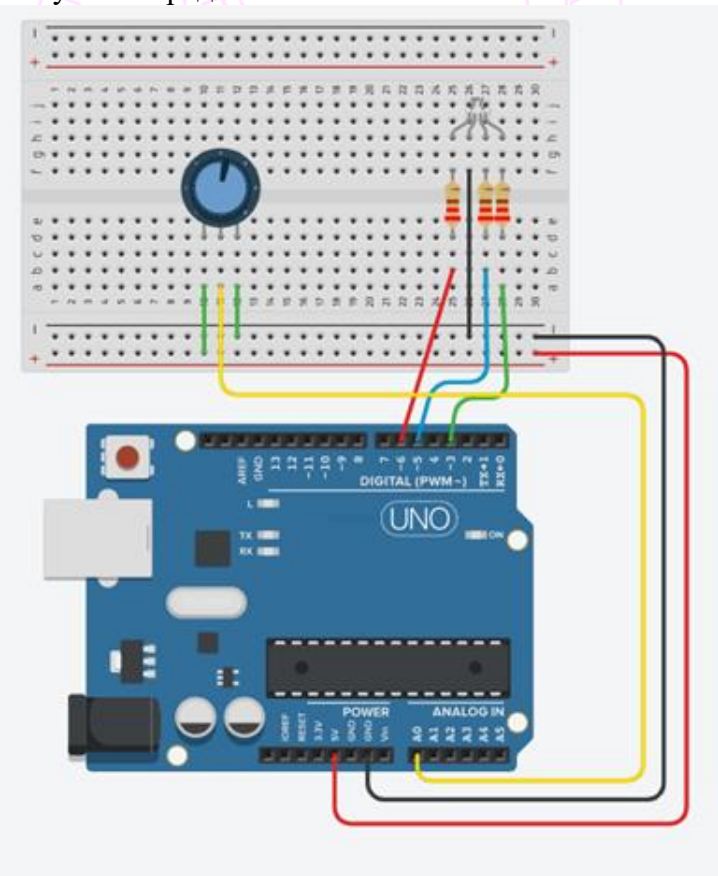


Рисунок 4. Схема підключення потенціометра та RGB світлодіоду

Складіть відповідний код для програми, який наведений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв’язання або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



На відміну від минулої схеми з двома значеннями, з потенціометра можна зчитати значення від 0 до 1023. Але світлодіод підключений до пінів з ШІМ модуляцією які приймають значення від 0 до 255. Тому ми масштабуємо значення шляхом ділення на 4. Отже, ми можемо плавно регулювати рівень інтенсивності світла шляхом повертання ручки потенціометру.

Хід розв'язку

Для зчитування аналогових значень використовується метод **analogRead(),** який приймає один аргумент, пін з якого потрібно зчитати значення. Метод зчитує значення від 0 до 1023, де 0 відсутність струму, а 1023 – 5В.

Код програми:

```
int green=3;
int blue=5;
int red=6;
int potentiometr = A0;                  //ініціалізувати  потенціометр
int potValue;                           //значення  потенціометру
void setup()
{
    pinMode(green, OUTPUT);
    pinMode(blue, OUTPUT);
    pinMode(red, OUTPUT);
    pinMode(potentiometr, INPUT);       //визначити пін для вводу інформації
}
void loop()
{
    potValue = analogRead(potentiometr);//зчитати аналогове значення з потенціометру
    analogWrite(green,potValue/4);      //записати рівень інтенсивності на світлодіод
    analogWrite(blue, potValue/4);      //записати рівень інтенсивності на світлодіод
    analogWrite(red,potValue/4);        //записати рівень інтенсивності на світлодіод
    delay(100);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми три кнопки та реалізуйте наступну логіку роботи:

- якщо натиснута перша кнопка, то значення потенціометру записуються тільки до зеленого світлодіоду;
- якщо натиснута друга - до синього;
- якщо натиснута третя - до червоного.

Таким чином, ви зможете керувати інтенсивністю кожного кольору та отримаєте нові кольори. Для додавання трьох кнопок можете звернутись до попереднього завдання.

В ході виконання лабораторної роботи, ви навчились зчитувати значення з пристроїв вводу, іншими словами датчиків. Та навчились використовувати умовний оператор в своїх програмах.